

科展必勝全攻略：打造卓越的作品成果報告

本指南根據何榮桂教授指導，解析科展意義、獲獎條件與報告書標準架構。
核心強調從「知識消費者」轉變為「知識生產者」，透過嚴謹科學方法與清晰書面表達呈現研究成果。

獲獎核心：三大評審標準



創意與貢獻

強調新觀念、科學精神及實驗結果的推廣應用價值。

內容與專業知識

包含理論依據正確性、紀錄完整性及變因分析的嚴謹度。

文字表達與組織

格式須條列分明，且圖表、符號與參考資料均須正確標註。

報告書撰寫精進錦囊



► 摘要 是作品的「商品傳單」
須為300字內獨立短文，吸引讀者進一步閱讀全文。

► 作品名稱應「求真」而非「玩諧音」

理想標題應精簡並讓讀者一眼看清研究主題，不宜鼓勵諧音遊戲。

光合作用效率研究



光合作用好棒棒



► 嚴謹的報告七大支柱

1. 前言 2. 研究工具 3. 過程 4. 結果 5. 討論 6. 結論 7. 參考文獻

! 展場嚴格禁止展出實物 (部分列舉)



生命物質

活體動植物、胚胎、微生物試驗結果



人體組織

牙齒、頭髮、細胞、血液或腦脊髓液



危險物品

尖銳物 (針筒)、強酸鹼、易燃物、乾冰



如何精進科展 作品成果報告



奪金關鍵!

從知識的消費者 → 知識的生產者

何榮桂 教授 編撰



🙄 學生提問：
為什麼要做科展？難道考試考高分不夠嗎？

💡 老師解答：
考試只是「消費」別人的知識，科展是讓你身歷其境，成為真正解決問題、創造新知識的人！

科展獲獎的三大條件：1. 研究主題有意義且重要。

2. 作品報告說明書的完整性與成熟度。

3. 簡報的清晰度與表達的流暢性。

關鍵！

好題目

好報告

書面審查
重中之重

冠軍！

好口條

決勝點

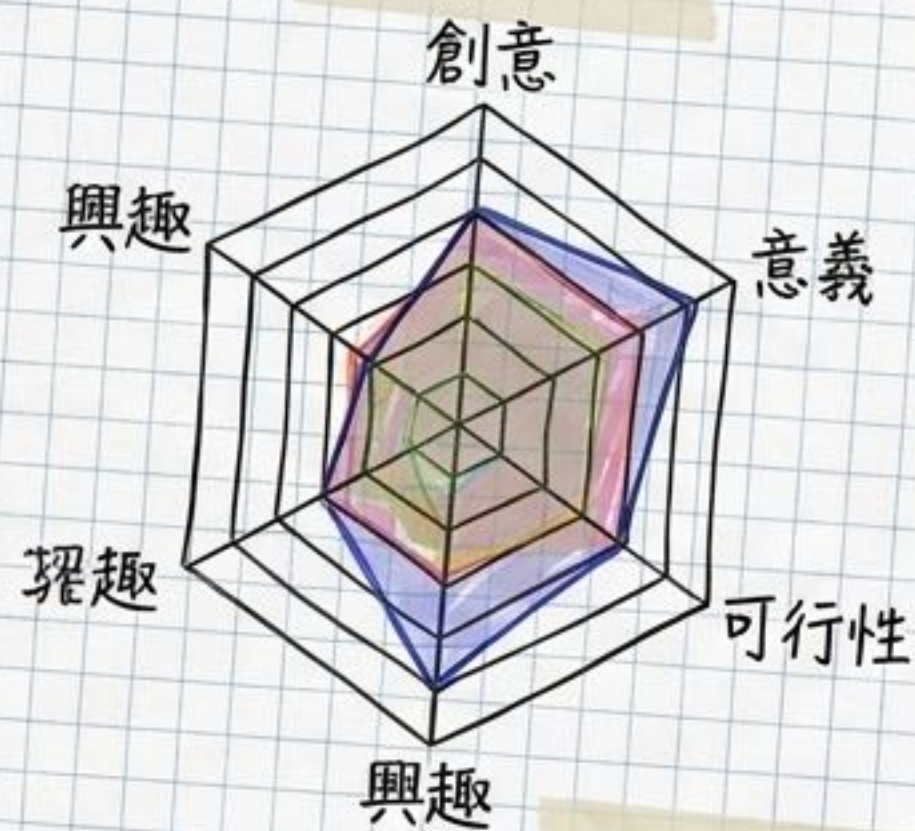
學生提問：我的題目超級厲害，但報告沒寫完，可以靠口頭報告拿獎嗎？

老師解答：絕對不行！這三者缺一不可，說明書的成熟度佔了極大比重（書面審查定生死）！

研究主題的七大篩選標準：

1. 與學科/領域有關 [✓]
2. 有意義 [✓]
3. 有創意 [✓]
4. 可研究且可解決 [✓]
5. 研究者感興趣 [✓]
6. **能力所及** (資料、經費、時間) [✓]
7. 安全/倫理。 [✓]

!!!
最常犯錯的地方!
不要好高騖遠!



🤔 學生提問：
老師，我想研究如何製造
黑洞！

💡 老師解答：
請考量「經費、時間與設
備」！好題目必須是「可
解決且能力所及」的。

作品說明書審查基準（書面審）：創意及貢獻（50%）、內容及專業知識（30%）、研究主題（20%）。

發展新觀念 +
結果具可重複性
= 拿高分！

50%
創意性

30%
創意貢獻

20%
研究知識

🤔 學生提問：「創意」是指把標題取得
很搞笑，或是用華麗的美編嗎？

💡 老師解答：錯！科學的創意表現在
「研究設計的突破」與「產生新觀
念」，不是表面功夫！

Security Check

絕對禁止展出事項：

活體動植物/胚胎、

土壤/砂石、

血液/人類組織、

微生物試驗、

所有化學品(含水)、

乾冰、

尖銳物品、

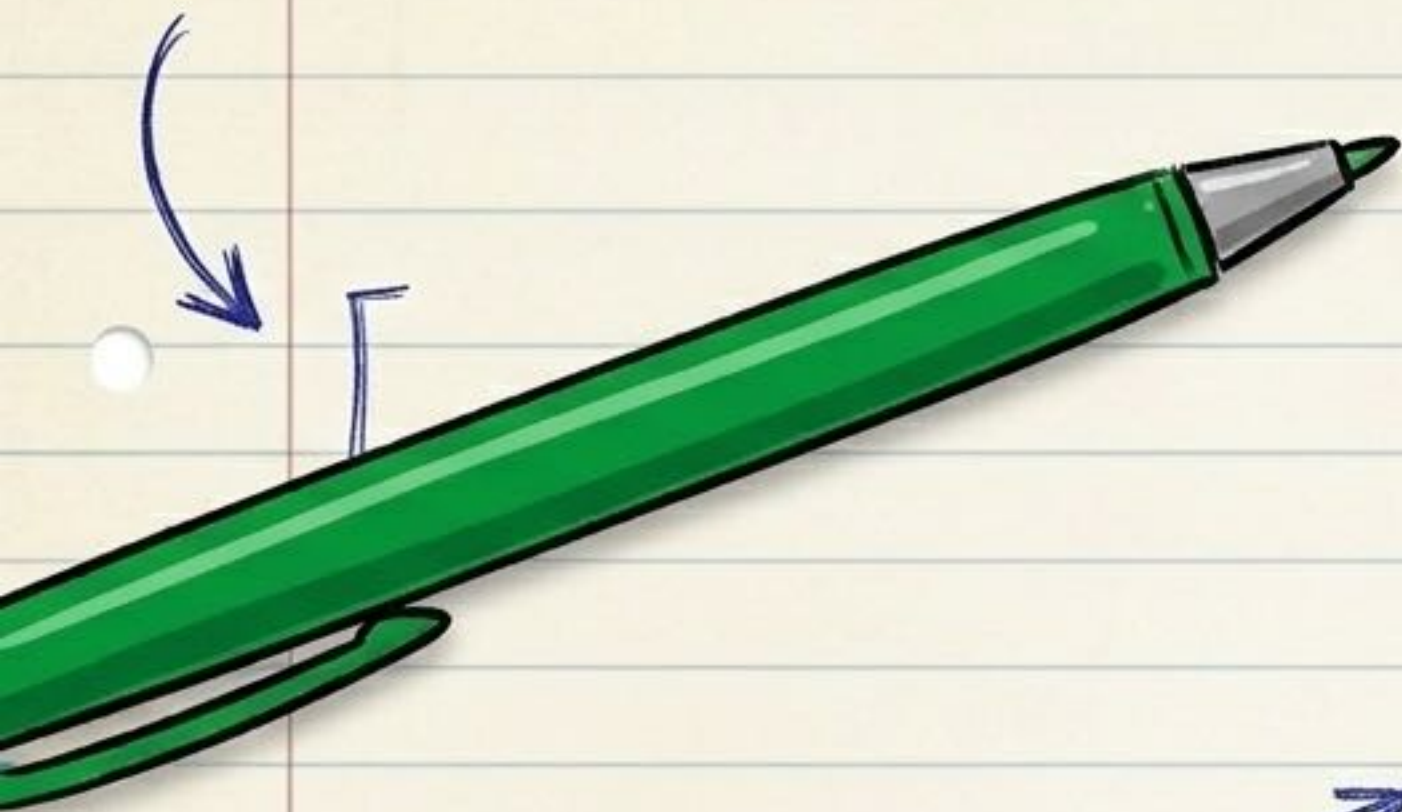
玻璃。



一律用繪圖、
圖表、照片或
影片展出！

🧐 學生提問：我的實驗有用到純水，帶一杯水去展場總可以吧？

💡 老師解答：不行！規定寫得很清楚：
「所有化學品包含水，禁止現場展示」
安全第一，請用照片代替！



作品名稱

摘要/關鍵詞

1. 前言

2. 研究工具

3. 研究過程或方法

4. 研究結果

5. 討論

6. 結論

7. 參考文獻

附錄

唯獨它沒有
標題序號！
獨立的存在！

相互依存，
不可分割！

🤔 學生提問：為什麼「摘要」前面沒有數字「1」？

💡 老師解答：因為摘要是一篇可以「獨立抽出來閱讀」的小短文，而其他有數字的章節都是前後連貫的骨幹！

作品名稱：一看就了解主題。避免諧音文字遊戲
與不必要的引號。

關鍵詞：3~5個核心概念。

Bad

『莓』完『莓』了一
草莓生長探討

科學求真，
不是玩諧音梗！

Good

光照強度對草莓
生長速率之影響



學生提問：關鍵字隨便抓文章裡的幾個詞可以嗎？



老師解答：不行！關鍵詞關係到未來網路檢索的
連結強度，必須是最能代表你研究的核心概念。

摘要（300字以內）：摘錄全文要點，成為一篇完整且獨立的小短文。如商品的 DM（傳單），讀者看懂，才有興趣閱讀全文。



包含：目的、方法、
工具、結果、結論

🤔 學生提問：

摘要就是把「前言」複製貼上嗎？

💡 老師解答：

絕對不是！摘要是整份作品的「濃縮精華版」，必須包含從頭到尾的所有要素。

摘要的獨立性：在學術研討會中，手冊通常只收印「摘要」，論文全文儲存在雲端。短短三百字必須讓讀者大致了解論文全貌。

沒有好摘要，就沒有人點開你的全文！ ☆



🤔 學生提問：如果摘要字數超過300字會被扣分嗎？

💡 老師解答：規則就是規則！精煉文字是一種科學素養，務必將標點符號一併計算在300字內。

一. 前言：包含研究動機、目的、文獻探討。這是論文的開場白。介紹重要項目但「點到為止」篇幅不能太長。研究目的最好以「條列式陳述」。

- 目的一
- 目的二

🤔 學生提問：前言要寫多長比較好？
💡 老師解答：就像派對主人的致詞，把動機和目的交代清楚就該**進入正題**，不要在這裡**劇透所有結果**！



文獻來源：學術期刊 (Journal)、論文集、各級學位論文、官方文件等。

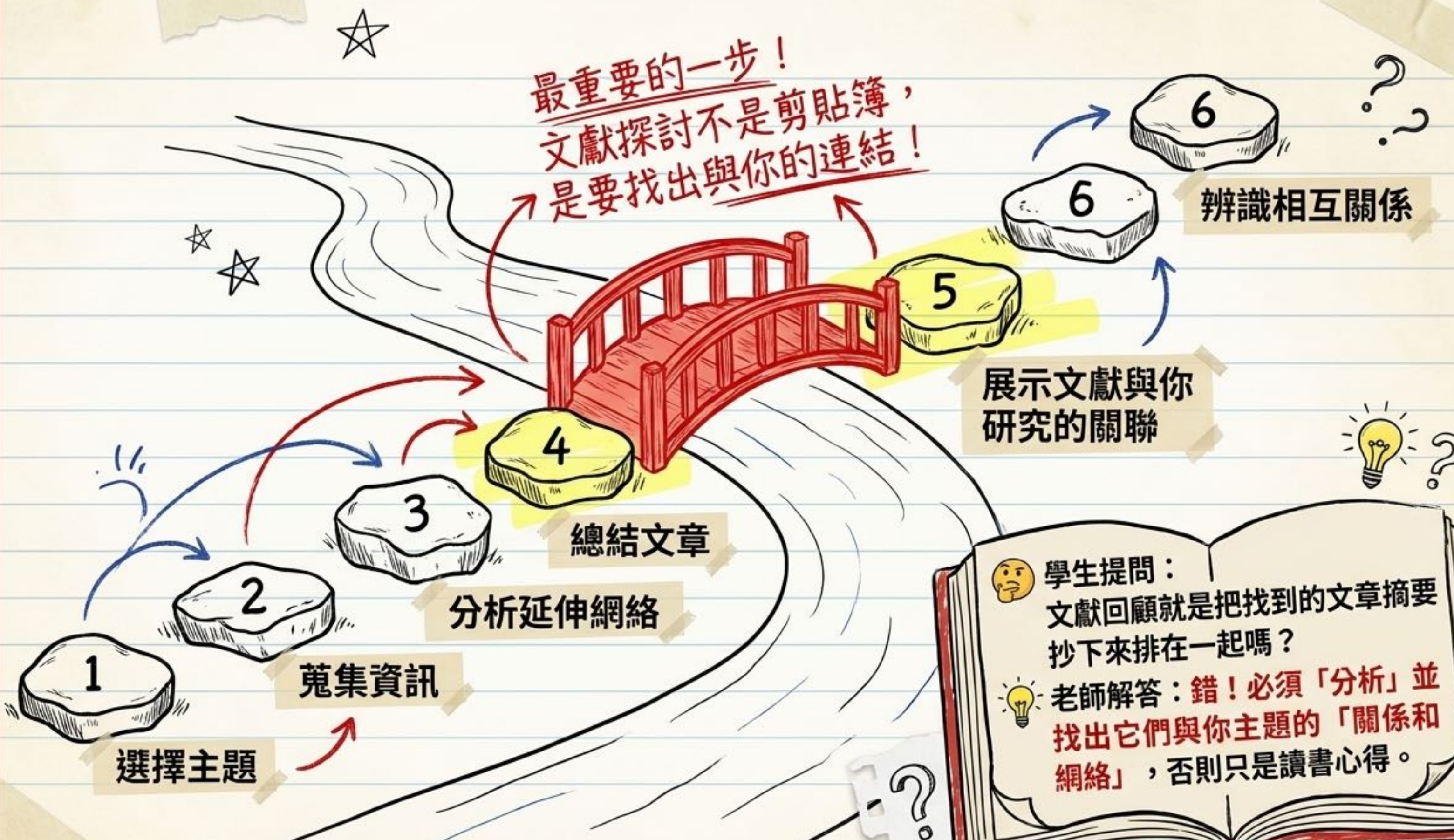


!! 盡量尋找第一手資料! ☆

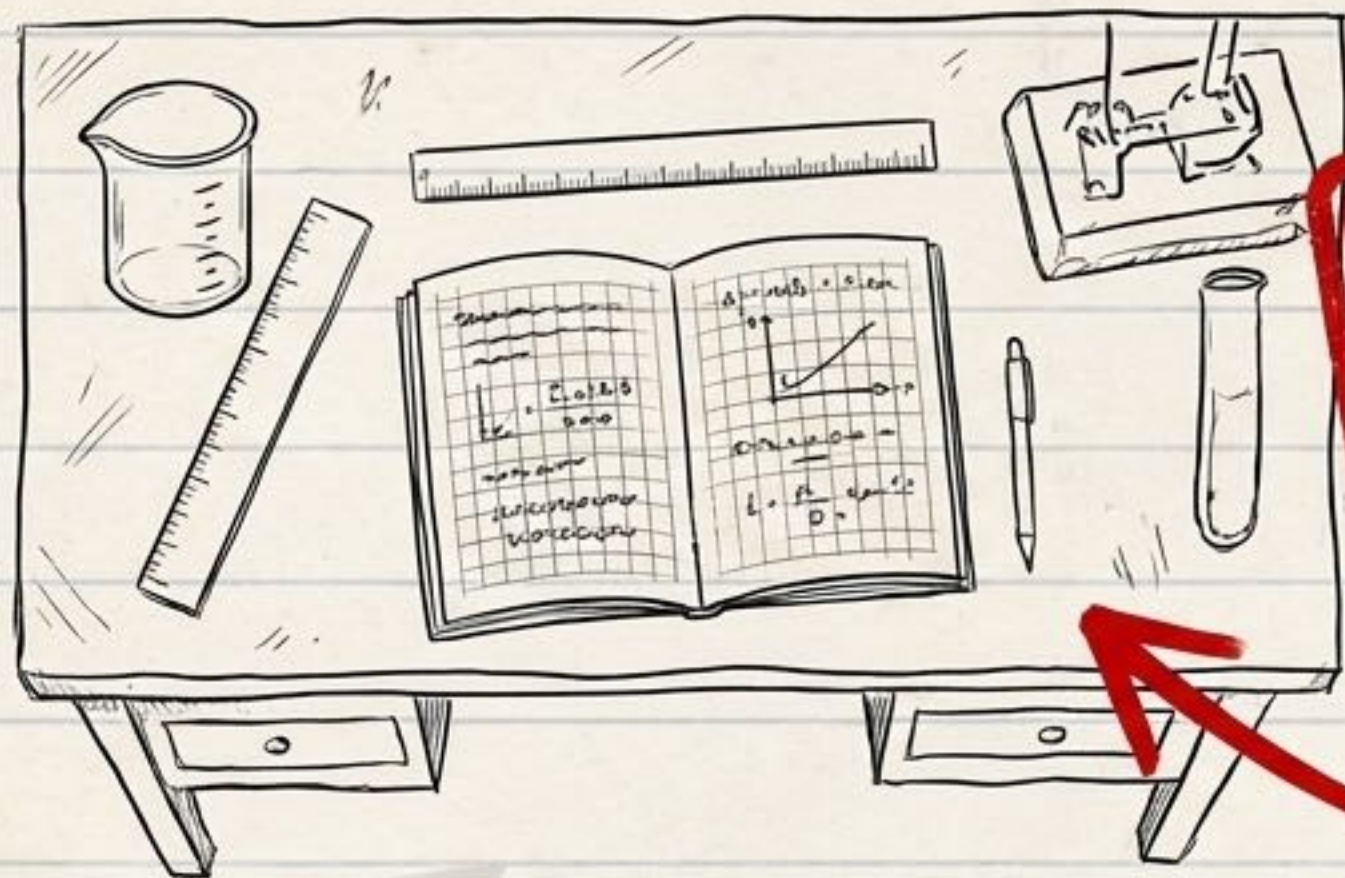


🤔 學生提問：維基百科可以當作主要參考文獻嗎？

💡 老師解答：不建議！維基百科是很好的「起點」，但你必須去追蹤維基百科底下的「原始論文連結」，引用那些第一手學術期刊！



三. 研究方法與程序：敘述要具體且合乎邏輯。包括：主題、抽樣、研究設計、研究工具、執行流程、資料分析方法。



可重複性
(Reproducibility)

讓別人看了你的方法，也能
100% 複製出一樣的實驗！

🤔 學生提問：做失敗的步驟要寫進去嗎？

💡 老師解答：如果是修正研究設計的重要轉折，
可以在流程中誠實記錄並分析原因，
這是科學精神的展現。

16:9

結果 (Results) : 客觀闡述具體事實。



FACTS (事實)
- 只說看到了什麼

討論 (Discussion) : 解釋發現 / 意義、比較同類型研究。

MEANING (意義)
- 解釋為什麼會這樣



🤔 學生提問：科教館的版本把「結果」跟「討論」分開，常常寫到重複怎麼辦？
💡 老師解答：記住，結果是「數據呈現」，討論是「背後原因與文獻對比」。
釐清這點就不會鬼打牆！

討論重點：與預期結果是否一致。若有出入，應加說明，不能忽略不處理。蓄意隱藏涉及研究的學術倫理。



失敗的數據
也是數據！

🤔 學生提問：結果跟預期完全不一樣，我的科展是不是毀了？

💡 老師解答：恭喜你發現新大陸！誠實探討「為什麼不同」，這往往是科學大突破的起點。千萬不可造假！

表的功能：摘述龐雜的數據。位置：儘可能與內容敘述緊扣。

表1：草莓生長數據表

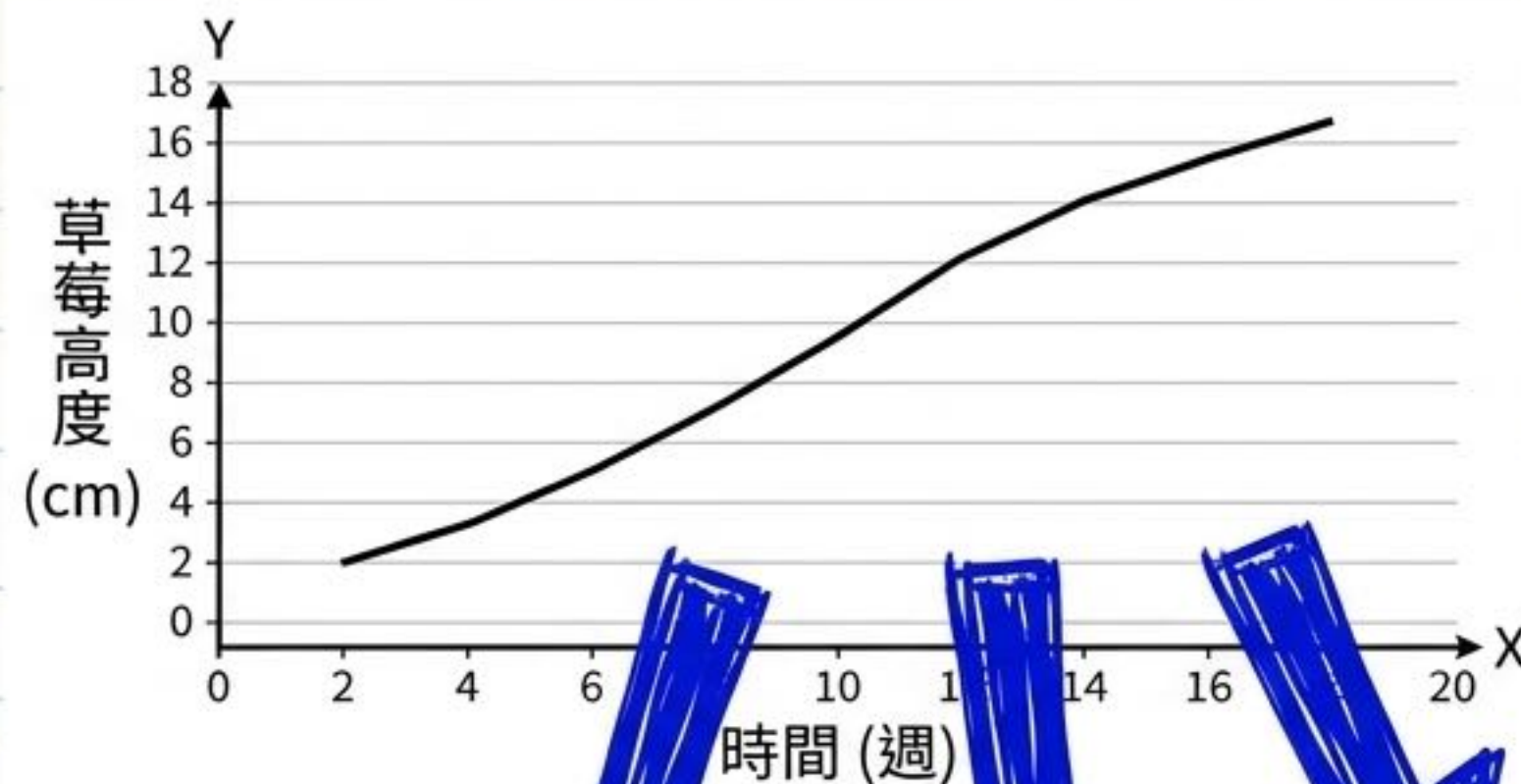


表上!

🤔 學生提問：所有的測量原始數據都要塞進表格裡嗎？

💡 老師解答：不！表格是「摘述」，請放處理過、有意義的數據
太龐雜的原始數據請放到「附錄」。

圖的功能：一幅好圖勝過千言萬語。數據可轉換為條型圖、直方圖等。



圖下!!

🤔 學生提問：表格跟圖表可以放一樣的數據嗎？

💡 老師解答：擇一即可！
要精確數值用表，要看趨勢比較用圖。別忘了圖表座標軸要有「單位」！

圖1：草莓生長趨勢圖

撰寫報告規範：開門見山、避免情緒用語、科學寫作要用學術語言、描述精準、實驗數據有效位數一致。

實驗結果顯示，A組生長1.20 cm，B組生長3.46 cm...

~~我超級驚訝地發現草莓長大了~~1.2 cm跟3.456 cm...

有效位數要一致！

🤔 學生提問：寫得太像機器人會不會很無聊？

💡 老師解答：科學寫作的美在於「精準與邏輯」，而不是華麗辭藻。請收起情緒，讓數據說話。

引用：間接引用是以自己的敘述方式，引用他人著作之思想或概念，非直接抄錄原文。此情況也要明示出處。

Copy Paste

Paraphrasing

🧐 學生提問：我把別人的文章「換句話說」自己重寫一遍，還要標註來源嗎？

💡 老師解答：一定要！別人的思想與概念依然是別人的，不標註就是抄襲（剽竊）！尊重作者是基本素養。

換句話說
= 別人的靈感
= 必須標註來源！

【1】

目次 (Table of contents) : 一個作品的內容主題脈絡次序。

目錄 (Catalog) : 許多不同作品、商品資料的集結。



✓ 目次! (一本書 = 一個脈絡) !!

細節決定成敗!



✗ 目錄!
(商品大雜燴)

🤔 學生提問: 大家平常都講「目錄」, 科展寫目錄會被扣分嗎?

💡 老師解答: 學術規範中, 精確用詞是專業的表現。把標題改成「目次」, 能讓評審看出你對學術細節的極度講究! 祝你奪金! 🏆